

1 Aussagen und Mengen

1.1 Aussagenlogik

Eine Aussage ist ein Satz, dem genau einer der Wahrheitswerte wahr oder falsch zukommt. Die Junktoren werden durch Wahrheitstafeln definiert, nicht durch Umgangssprache; das ist der einzige Weg, Streitfälle zu entscheiden.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
f	f	f	f	w	w
f	w	f	w	w	f
w	f	f	w	f	f
w	w	w	w	w	w

Hinweis

Die beiden fett gesetzten Zeilen sind die, über die gestritten wird: aus einer falschen Prämisse folgt alles. Die Alternative wäre, dass die Aussage „jedes Element der leeren Menge ist rot“ falsch ist, und damit würde kein Beweis über die leere Menge mehr funktionieren.

1.1.1 Tautologie, Erfüllbarkeit, Äquivalenz

Definition

Eine Formel heißt *Tautologie*, wenn sie unter jeder Belegung wahr ist, und *erfüllbar*, wenn sie unter mindestens einer Belegung wahr ist. Zwei Formeln sind *äquivalent*, wenn ihre Wahrheitstafeln übereinstimmen.

Wichtige Äquivalenzen:

$$\begin{aligned}
 \neg(p \wedge q) &\equiv \neg p \vee \neg q && \text{(de Morgan)} \\
 \neg(p \vee q) &\equiv \neg p \wedge \neg q && \text{(de Morgan)} \\
 p \rightarrow q &\equiv \neg q \rightarrow \neg p && \text{(Kontraposition)} \\
 p \rightarrow q &\not\equiv q \rightarrow p && \text{(die Umkehrung ist nicht äquivalent)}
 \end{aligned}$$

1.1.2 Zwei Schlussregeln, die sich ähneln

Regel	Form	gültig
Modus ponens	aus p und $p \rightarrow q$ folgt q	ja
Bejahung des Konsequens	aus q und $p \rightarrow q$ folgt p	nein

Die zweite Regel wird durch eine einzige Zeile der Wahrheitstafel widerlegt: p falsch, q wahr. Der ganze Beweisbegriff der Vorlesung beruht darauf, diese beiden Regeln mechanisch unterscheiden zu können.

1.1.3 Quantoren

$$\neg \forall x \in M : P(x) \equiv \exists x \in M : \neg P(x)$$

$$\neg \exists x \in M : P(x) \equiv \forall x \in M : \neg P(x)$$

Über der leeren Menge ist jede Allaussage wahr und jede Existenzaussage falsch. Das ist keine Sonderregel, sondern folgt aus der Definition, und es ist der Grund, warum in Beweisen der Fall $M = \emptyset$ meist ohne Arbeit erledigt ist.

1.2 Mengen

Definition

Für Mengen A, B über einem Universum U :

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B), \quad \overline{A} = U \setminus A.$$

Die *Potenzmenge* $\mathcal{P}(A)$ ist die Menge aller Teilmengen von A ; es gilt $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

1.2.1 Gesetze

Die Gesetze von de Morgan gelten für Mengen wie für Aussagen:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Hinweis

Im Begleitcode wurden diese Gesetze über einem Universum mit sechs Elementen für alle $64 \cdot 64 = 4096$ Paare von Teilmengen geprüft. Das ist ein Beweis für dieses Universum und ein Experiment für die allgemeine Aussage. Die Unterscheidung ist wichtig: eine Aufzählung kann das Gesetz nicht beweisen, aber sie würde ein falsches sofort widerlegen.

1.2.2 Inklusion und Exklusion

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Das Summieren der Größen zählt jedes Element so oft, wie es in Mengen liegt. Das Abziehen der paarweisen Schnitte korrigiert das, entfernt die Dreifachschnitte aber zu oft, und so weiter.

1.3 Abzählbarkeit

Definition

Eine Menge heißt *abzählbar*, wenn es eine surjektive Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow M$ gibt, also wenn ihre Elemente in einer (eventuell unendlichen) Liste aufgeführt werden können.

1.3.1 Was aufgezählt werden kann

Die Cantorsche Paarungsfunktion

$$\pi(x, y) = \frac{(x + y)(x + y + 1)}{2} + y$$

ist eine Bijektion $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Damit sind $\mathbb{N}^2$ und, über die Darstellung als Bruch, auch $\mathbb{Q}$ abzählbar. Eine Aufzählung muss jedes Element irgendwann erreichen, nicht der Größe nach.

1.3.2 Das Diagonalverfahren**Definition**

Sei $(s_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge unendlicher Ziffernfolgen. Die Folge d mit $d_i = (s_i)_i + 1 \bmod 10$ unterscheidet sich von jedem s_i an der Stelle i . Also ist keine Aufzählung vollständig, und die Menge der unendlichen Folgen ist überabzählbar.

Das Argument setzt nichts über die Herkunft der Liste voraus. Genau deshalb ist es ein Beweis und kein Einwand gegen einen bestimmten Versuch.

1.3.3 Der Satz von Cantor

Für jede Menge M und jede Abbildung $f : M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ ist

$$D = \{x \in M \mid x \notin f(x)\}$$

kein Bild: wäre $D = f(a)$, so gälte $a \in D \iff a \notin D$. Also ist $\mathcal{P}(M)$ echt größer als M , für endliche wie für unendliche Mengen. Es ist dasselbe Diagonalargument in anderer Schreibweise.

1.4 Beweisverfahren**Definition**

Direkter Beweis. Aus den Prämissen wird die Konklusion durch eine Kette gültiger Schlüsse gewonnen.

Indirekter Beweis (Widerspruch). Man nimmt $\neg B$ an und leitet einen Widerspruch her; wegen $\neg B \rightarrow \text{falsch}$ folgt B .

Kontraposition. Statt $A \rightarrow B$ zeigt man $\neg B \rightarrow \neg A$; beide Formeln sind äquivalent.

Fallunterscheidung. Gilt $A_1 \vee A_2$ und folgt B sowohl aus A_1 als auch aus A_2 , so gilt B .

Beispiel

$\sqrt{2}$ ist **irrational**. Angenommen $\sqrt{2} = p/q$ vollständig gekürzt. Dann $p^2 = 2q^2$, also ist p gerade, $p = 2k$, also $4k^2 = 2q^2$, also $q^2 = 2k^2$, also ist auch q gerade. Das widerspricht der Teilerfremdheit. Der Beweis ist indirekt und benutzt zusätzlich, dass p^2 gerade nur für gerades p möglich ist, was selbst eine Kontraposition ist.

2 Relationen und Funktionen**2.1 Eigenschaften von Relationen****Definition**

Eine Relation $R \subseteq M \times M$ heißt

- *reflexiv*, wenn $(a, a) \in R$ für alle a ,
- *symmetrisch*, wenn aus $(a, b) \in R$ stets $(b, a) \in R$ folgt,
- *antisymmetrisch*, wenn aus $(a, b), (b, a) \in R$ stets $a = b$ folgt,
- *transitiv*, wenn aus $(a, b), (b, c) \in R$ stets $(a, c) \in R$ folgt.

Beispiel

Auf einer dreielementigen Menge gibt es $2^9 = 512$ Relationen. Durch vollständige Aufzählung im Begleitcode:

Eigenschaft	Anzahl
alle	512
reflexiv	64
symmetrisch	64
antisymmetrisch	216
transitiv	171
Äquivalenzrelationen	5
Halbordnungen	19

Hinweis

Symmetrie und Antisymmetrie schließen einander nicht aus: die Gleichheit hat beide Eigenschaften. Die leere Relation ist symmetrisch, antisymmetrisch und transitiv und scheitert nur an der Reflexivität, weshalb diese separat gefordert wird.

2.2 Hüllen

Definition

Die *Hülle* einer Relation bezüglich einer Eigenschaft ist die kleinste Relation, die R enthält und die Eigenschaft besitzt. Sie existiert, weil die Eigenschaft unter Durchschnitt erhalten bleibt.

Die Reihenfolge ist nicht beliebig. Für $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$:

- erst symmetrisch, dann transitiv, dann reflexiv: eine Äquivalenzrelation;
- erst transitiv, dann symmetrisch: das Ergebnis ist nicht einmal transitiv.

Deshalb ist die Äquivalenzhülle in dieser Reihenfolge definiert, und nicht als „die drei Hüllen in beliebiger Reihenfolge“.

2.3 Äquivalenzrelationen und Partitionen**Definition**

Eine Äquivalenzrelation auf M zerlegt M in Klassen; umgekehrt liefert jede Partition von M eine Äquivalenzrelation. Beide Konstruktionen sind zueinander invers.

Die Anzahl der Partitionen einer n -elementigen Menge ist die Bellsche Zahl:

n	0	1	2	3	4	5
B_n	1	1	2	5	15	52

Die Kongruenz modulo n ist das Beispiel, das in die Algebra weiterführt: alle ihre Klassen sind gleich groß, was für Äquivalenzrelationen im Allgemeinen falsch ist, und genau diese Gleichmäßigkeit macht die Faktorgruppe möglich.

2.4 Funktionen**Definition**

$f : A \rightarrow B$ heißt *injektiv*, wenn $f(a) = f(a')$ nur für $a = a'$ gilt; *surjektiv*, wenn jedes $b \in B$ getroffen wird; *bijektiv*, wenn beides gilt.

Für $|A| = m$, $|B| = n$:

alle Abbildungen : n^m

injektive : $n(n-1) \cdots (n-m+1)$

surjektive : $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m$

bijektive : $n!$ falls $m = n$, sonst 0

Die Formel für die surjektiven Abbildungen ist wieder Inklusion und Exklusion, diesmal über die nicht getroffenen Werte.

Hinweis

Das Schubfachprinzip ist der Spezialfall $m > n$: eine Abbildung in eine kleinere Menge kann nicht injektiv sein. Im Begleitcode gibt die Funktion das kollidierende Paar zurück, nicht nur einen Wahrheitswert, weil die interessanten Anwendungen die beiden Objekte benennen.

2.5 Komposition und Umkehrung

Für $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ ist $(g \circ f)(a) = g(f(a))$. Es gilt:

- sind f und g injektiv, so auch $g \circ f$;
- sind f und g surjektiv, so auch $g \circ f$;
- ist $g \circ f$ injektiv, so ist f injektiv (aber nicht notwendig g);
- ist $g \circ f$ surjektiv, so ist g surjektiv (aber nicht notwendig f).

Die letzten beiden Aussagen sind die, die man sich merken muss: aus einer Eigenschaft der Komposition folgt jeweils nur die Eigenschaft *einer* der beiden Abbildungen.

Eine Umkehrabbildung f^{-1} existiert genau dann, wenn f bijektiv ist. Für endliche Mengen gleicher Größe genügt Injektivität oder Surjektivität, für unendliche nicht: $n \mapsto n + 1$ auf $\mathbb{N}$ ist injektiv und nicht surjektiv.

3 Induktion**3.1 Induktives Definieren****Definition**

Eine induktive Definition nennt Basiselemente und Regeln, die aus vorhandenen Elementen neue erzeugen. Definiert ist die *kleinste* Menge, die die Basiselemente enthält und unter den Regeln abgeschlossen ist.

„Kleinste“ ist eine Rechenvorschrift: Regeln anwenden, bis nichts Neues mehr entsteht. Formal ist die definierte Menge der kleinste Fixpunkt des zugehörigen Operators, was im Kapitel über Verbände wieder auftaucht.

Beispiel

Terme über zwei Konstanten und einer zweistelligen Operation:

Schachtelungstiefe	0	1	2
Anzahl Terme	2	6	38

Die Rekursion ist $t(n+1) = c + t(n)^2$ mit c der Anzahl der Konstanten. Der naheliegende Fehler ist $t(n)+t(n)^2 = 42$; dabei werden die vier bereits vorhandenen Terme der Tiefe 1 doppelt gezählt.

3.2 Induktives Beweisen

Definition

Vollständige Induktion. Gilt $P(0)$ und folgt aus $P(n)$ stets $P(n+1)$, so gilt $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Strukturelle Induktion. Gilt eine Eigenschaft für die Basisfälle und überträgt sie sich bei jedem Konstruktionsschritt, so gilt sie für alle Elemente der induktiv definierten Menge.

Hinweis

Das Aufzählen aller Strukturen bis zu einer Tiefe ersetzt den Beweis nicht. Es leistet aber das, was der Beweis nicht leistet: bei einer falschen Behauptung liefert es sofort ein Gegenbeispiel. Die meisten gescheiterten Beweisversuche beginnen als Behauptungen dieser Art.

3.3 Fundierte Ordnungen

Definition

Eine Relation heißt *fundiert* (noethersch), wenn es keine unendliche absteigende Kette gibt. Über einer endlichen Menge ist das gleichbedeutend mit Zyklensfreiheit.

Drei Terminierungsargumente, die dasselbe sind:

1. ein *Maß* nach $\mathbb{N}$, das bei jedem Schritt echt fällt;
2. eine *lexikographische* Ordnung, etwa für die Ackermannfunktion, bei der kein einzelnes Argument fällt, das Paar aber schon;
3. *noethersche Induktion*: eine Eigenschaft, die initial gilt und bei jedem Schritt erhalten bleibt, gilt überall im erreichbaren Zustandsraum.

3.4 Rekursionssatz

Definition

Ist M induktiv durch Basiselemente und Regeln definiert und sind Werte für die Basiselemente sowie eine Vorschrift für jede Regel gegeben, so existiert genau eine Funktion auf M , die diesen Gleichungen genügt.

Das ist die Rechtfertigung dafür, Funktionen durch Rekursionsgleichungen zu definieren: die Existenz einer solchen Funktion ist ein Satz und keine Selbstverständlichkeit. Sie scheitert, wenn die Definition nicht fundiert ist, etwa bei $f(n) = f(n+1)$.

4 Ordnungsstrukturen

4.1 Halbordnungen

Definition

$(M, \sqsubseteq)$ heißt *Halbordnung*, wenn $\sqsubseteq$ reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Sie heißt *total*, wenn je zwei Elemente vergleichbar sind.

Das Hasse-Diagramm zeichnet nur die Überdeckungsrelation, also die Paare, bei denen nichts echt dazwischen liegt. Aus ihr lässt sich die Ordnung als transitive Hülle zurückgewinnen, weshalb nichts verloren geht.

Beispiel

Die Teilmengen einer dreielementigen Menge unter $\subseteq$:

Elemente	8
längste Kette	4
breiteste Antikette	3
lineare Erweiterungen	48

Die 48 linearen Erweiterungen sind genau die zulässigen topologischen Sortierungen. Eine totale Ordnung hat genau eine; deshalb ist eine topologische Sortierung eine Auswahl und keine Berechnung.

4.2 Verbände**Definition**

Eine Halbordnung, in der je zwei Elemente ein Supremum $a \sqcup b$ und ein Infimum $a \sqcap b$ besitzen, heißt *Verband*.

Äquivalent ist die algebraische Sicht: eine Menge mit zwei Operationen, die idempotent, kommutativ und assoziativ sind und das *Absorptionsgesetz*

$$a \sqcap (a \sqcup b) = a, \quad a \sqcup (a \sqcap b) = a$$

erfüllen. Die Absorption ist das Gesetz, das die beiden Operationen verbindet; ohne sie wären sie unabhängig voneinander, und aus ihr gewinnt man die Ordnung zurück als $a \sqsubseteq b \iff a \sqcup b = b$.

4.2.1 Distributiv und modular**Definition**

Ein Verband heißt *distributiv*, wenn $a \sqcap (b \sqcup c) = (a \sqcap b) \sqcup (a \sqcap c)$ gilt, und *modular*, wenn diese Gleichung wenigstens für $a \sqsubseteq c$ gilt.

	modular	distributiv
M_3 (Diamant)	ja	nein
N_5 (Pentagon)	nein	nein

Diese beiden fünfelementigen Verbände beantworten beide Fragen vollständig: ein Verband ist modular genau dann, wenn er N_5 nicht enthält, und distributiv genau dann, wenn er weder N_5 noch M_3 enthält.

4.3 Vollständige Verbände

Definition

Ein Verband heißt *vollständig*, wenn jede Teilmenge ein Supremum und ein Infimum besitzt.

Jeder endliche Verband ist vollständig. Der Fall der leeren Teilmenge sieht wie eine Ausnahme aus und ist keine: jedes Element ist trivialerweise obere Schranke der leeren Menge, also ist $\bigsqcup \emptyset$ das kleinste Element und $\emptyset$ das größte.

4.4 Boolesche Verbände

Definition

Ein *Boolescher Verband* ist ein distributiver Verband mit 0 und 1, in dem jedes Element ein Komplement besitzt.

Beispiel

Der Teilverband von $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ ist Boolesch, der von $12 = 2^2 \cdot 3$ nicht. Bei 12 bilden 1, 2, 4 eine Kette, und 2 hat kein Komplement.

Darstellungssatz (endlicher Fall). Die Abbildung, die jedem Element die Menge der unter ihm liegenden Atome zuordnet, ist ein Isomorphismus auf die Potenzmenge der Atome. Folglich hat jeder endliche Boolesche Verband 2^k Elemente, und es gibt keinen mit sechs oder zwölf Elementen.

4.5 Fixpunkte

Definition

Satz von Knaster und Tarski. Ist L ein vollständiger Verband und $f : L \rightarrow L$ monoton, so besitzt f einen kleinsten und einen größten Fixpunkt, nämlich

$$\text{lfp}(f) = \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}, \quad \text{gfp}(f) = \bigsqcup \{x \mid x \sqsubseteq f(x)\}.$$

Auf einem endlichen Verband erreicht auch die Kleene-Iteration $\perp, f(\perp), f^2(\perp), \dots$ den kleinsten Fixpunkt, und zwar nach höchstens so vielen Schritten, wie der Verband hoch ist. Im Begleitcode: 4 Schritte bei einer Höhe von 5.

Hinweis

Auf unendlichen Verbänden fallen die beiden Konstruktionen auseinander: die Iteration braucht Stetigkeit, nicht nur Monotonie. Genau deshalb lässt sich eine Datenflussanalyse über einem endlichen Verband durch Iterieren berechnen und über einem unendlichen nicht.

4.6 Strukturverträgliche Abbildungen**Definition**

f heißt *Ordnungshomomorphismus* (monoton), wenn aus $a \sqsubseteq b$ stets $f(a) \sqsubseteq f(b)$ folgt, und *Verbandshomomorphismus*, wenn $f(a \sqcup b) = f(a) \sqcup f(b)$ und $f(a \sqcap b) = f(a) \sqcap f(b)$ gelten.

Jeder Verbandshomomorphismus ist monoton, denn die Ordnung ist aus jeder der beiden Operationen definierbar. Die Umkehrung gilt nicht: eine monotone Abbildung darf zwei unvergleichbare Elemente auf dasselbe Bild werfen, und dann hat ihr Supremum keinen passenden Platz mehr.

4.7 Konstruktionsprinzipien

Aus vorhandenen Verbänden entstehen neue:

- **Unterverband:** eine unter $\sqcup$ und $\sqcap$ abgeschlossene Teilmenge. Achtung: eine Teilmenge, die als Ordnung ein Verband ist, muss kein Unterverband sein, weil Supremum und Infimum in der Teilmenge andere sein können als im Oberverband.
- **Produkt:** $L_1 \times L_2$ mit komponentenweiser Ordnung. Es ist genau dann distributiv, wenn beide Faktoren es sind.
- **Dual:** dieselbe Menge mit umgekehrter Ordnung. Jede Aussage über Verbände hat eine duale Aussage, in der $\sqcup$ und $\sqcap$ vertauscht sind, und diese gilt automatisch mit.

Hinweis

Das Dualitätsprinzip halbiert die Arbeit: wer die Absorption in einer Form gezeigt hat, hat sie in beiden gezeigt. Es gilt, weil die Axiome selbst dual-symmetrisch sind.

5 Algebraische Strukturen**5.1 Eine Verknüpfung**

Struktur	Bedingungen
Magma	abgeschlossen
Halbgruppe	+ assoziativ
Monoid	+ neutrales Element
Gruppe	+ Inverse

Beispiel

Wie stark die Assoziativität einschränkt, gezählt im Begleitcode:

Trägermenge	Verknüpfungen	davon assoziativ
2 Elemente	16	8
3 Elemente	19 683	113

Das neutrale Element ist eindeutig: gäbe es zwei, so ließe jedes das andere unverändert, also wären sie gleich.

5.2 Gruppen**Definition**

$(G, \cdot)$ ist eine *Gruppe*, wenn die Verknüpfung abgeschlossen und assoziativ ist, ein neutrales Element existiert und jedes Element ein Inverses besitzt. Gilt zusätzlich $ab = ba$, heißt die Gruppe *abelsch*.

Die Invertierbarkeit trägt die ganze Theorie: sie liefert die Kürzungsregel, macht jede Zeile der Verknüpfungstafel zu einer Permutation und erzwingt, dass die Ordnung jedes Elements die Gruppenordnung teilt.

Beispiel

Die fünf Gruppen der Ordnung 8, im Begleitcode durch Suche über alle Bijektionen klassifiziert:

Gruppe	abelsch
$\mathbb{Z}_8$	ja
$\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$	ja
$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	ja
D_4	nein
Q_8	nein

5.3 Untergruppen und Nebenklassen**Definition**

Satz von Lagrange. Ist $U \leq G$ endlich, so teilt $|U|$ die Gruppenordnung $|G|$, und $[G : U] \cdot |U| = |G|$.

Der Beweis ist ein Abzählargument: die Linksnebenklassen aU zerlegen G und haben alle die Größe $|U|$. Beide Hälften sind im Begleitcode für alle Untergruppen mehrerer Gruppen nachgerechnet.

Gruppe	Ordnung	Untergruppen	davon normal
$\mathbb{Z}_{12}$	12	6	6
S_3	6	6	3
D_4	8	10	6
Q_8	8	6	6
$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	4	5	5

Hinweis

Q_8 ist nicht abelsch, und trotzdem sind alle sechs Untergruppen normal. Normalität ist also *keine* abgeschwächte Kommutativität. In S_3 dagegen sind genau die drei Untergruppen der Ordnung 2 nicht normal, und das sind genau die, bei denen Links- und Rechtsnebenklassen auseinanderfallen.

5.4 Faktorgruppen**Definition**

$N \trianglelefteq G$ heißt *Normalteiler*, wenn $gNg^{-1} = N$ für alle $g \in G$ gilt. Dann ist G/N mit $(aN)(bN) = (ab)N$ eine Gruppe.

Der einzige Punkt, der zu prüfen ist, ist die *Wohldefiniertheit*: das Produkt darf nicht von der Wahl der Repräsentanten abhängen. Genau das ist die Normalität, und bei einer nicht normalen Untergruppe von S_3 liefern zwei Repräsentantenwahlen Ergebnisse in verschiedenen Nebenklassen.

5.5 Homomorphismen**Definition**

Homomorphiesatz. Für einen Gruppenhomomorphismus $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ gilt: $\ker \varphi \trianglelefteq G_1$, $\text{im } \varphi \leq G_2$, und

$$G_1 / \ker \varphi \cong \text{im } \varphi.$$

Der Kern misst genau, was die Abbildung verliert: zwei Elemente haben dasselbe Bild genau dann, wenn sie sich um ein Kernelement unterscheiden. Injektivität ist der Fall $\ker \varphi = \{e\}$.

5.6 Ringe, Ideale, Körper**Definition**

Ein *Ring* ist eine abelsche Gruppe bezüglich $+$ und eine Halbgruppe bezüglich $\cdot$, verbunden durch die Distributivgesetze. Ein *Ideal* $I \trianglelefteq R$ ist eine additive Untergruppe mit $rI \subseteq I$ und $Ir \subseteq I$ für alle $r \in R$.

Das Ideal spielt für Ringe die Rolle, die der Normalteiler für Gruppen spielt: es ist genau die Bedingung, unter der R/I wieder ein Ring ist.

Beispiel

$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ hat sechs Ideale, und 12 hat sechs Teiler. Jedes Ideal ist ein Hauptideal, im Begleitcode für alle sechs nachgeprüft. Einheiten sind 1, 5, 7, 11; Nullteiler sind 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.

Definition

Ein *Integritätsbereich* ist ein kommutativer Ring mit Eins ohne Nullteiler. Ein *Körper* ist ein Integritätsbereich, in dem jedes Element $\neq 0$ invertierbar ist.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist genau dann ein Körper, wenn n prim ist; im Begleitcode für alle $n < 30$ geprüft. Der Grund ist immer derselbe: ein zusammengesetzter Modul hat Nullteiler, und ein Nullteiler kann nicht invertierbar sein.

Hinweis

Das sagt nichts darüber, welche *Größen* ein Körper haben kann. Es gibt einen Körper mit vier Elementen, und er ist nicht $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, sondern $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$. Seine Charakteristik ist 2, nicht 4. Deshalb werden endliche Körper nach *Primzahlpotenzen* klassifiziert.

5.7 Untergruppenkriterium**Definition**

$U \subseteq G$ ist genau dann Untergruppe, wenn $U \neq \emptyset$ und für alle $a, b \in U$ auch $ab^{-1} \in U$ gilt.

Für endliches G genügt sogar die Abgeschlossenheit: ist U endlich, nichtleer und unter der Verknüpfung abgeschlossen, so enthält U mit a auch alle Potenzen a^k , und da diese sich wiederholen müssen, liegt das neutrale Element und damit das Inverse in U . Für unendliche Gruppen ist das falsch: $\mathbb{N}$ ist unter Addition abgeschlossen und keine Untergruppe von $\mathbb{Z}$.

5.8 Schnitte und Produkte

Der Schnitt beliebig vieler Untergruppen ist wieder eine Untergruppe; die Vereinigung im Allgemeinen nicht. Deshalb ist „die von S erzeugte Untergruppe“ wohldefiniert: sie ist der Schnitt aller Untergruppen, die S enthalten.

Dasselbe Muster gilt für Ideale, für Unterverbände und für Untervektorräume, und es ist derselbe Grund: die definierende Eigenschaft ist unter Durchschnitt stabil. Daraus entsteht jedes Mal ein Hüllenoperator, und damit wieder ein kleinster Fixpunkt im Sinne des Satzes von Tarski.

6 Lineare Algebra**6.1 Vektorräume**

Definition

Eine Familie $(v_1, \dots, v_n)$ heißt *linear unabhängig*, wenn $\sum \lambda_i v_i = 0$ nur mit $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ möglich ist. Eine *Basis* ist eine unabhängige Familie, die den Raum aufspannt; die *Dimension* ist ihre Länge.

Steinitzscher Austauschsatz. Ein Vektor aus dem Erzeugnis einer Familie kann ein Mitglied ersetzen, ohne das Erzeugnis zu ändern. Wiederholtes Austauschen zeigt, dass je zwei Basen gleich lang sind, und erst dadurch ist die Dimension eine Eigenschaft des Raums und nicht der gewählten Basis.

Alle vier Begriffe reduzieren sich auf den Rang einer Matrix: eine Familie ist unabhängig, wenn ihr Rang ihrer Länge entspricht, ein Vektor liegt im Erzeugnis, wenn Hinzufügen den Rang nicht erhöht, und die Dimension ist der Rang.

6.2 Das Gaußsche Eliminationsverfahren

Definition

Hauptsatz über lineare Gleichungssysteme. Für $Ax = b$ gilt:

- $\text{rg}(A) < \text{rg}(A|b)$: keine Lösung;
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) < n$: unendlich viele;
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = n$: genau eine.

Die Lösungsmenge ist eine spezielle Lösung plus der Kern, also ein Punkt und die Richtungen, in denen man sich bewegen darf. Die Stufenform hängt von der Reihenfolge der Zeilen ab, die *reduzierte* Stufenform nicht: sie ist eindeutig, weshalb sie entscheidet, ob zwei Systeme dieselbe Lösungsmenge haben.

Hinweis

Im Begleitcode ist jeder Eintrag ein exakter Bruch. Ein Pivot ist genau dann null, wenn er wirklich null ist. In Gleitkomma muss dieselbe Rechnung raten, ob eine kleine Zahl ein Rundungsfehler oder ein Wert ist, und dieses Raten ist der ganze Unterschied zwischen numerischer linearer Algebra und der Version, über die die Vorlesung Sätze beweist.

6.3 Invertieren von Matrizen

Gauß-Jordan neben der Einheitsmatrix: dieselben Zeilenoperationen wirken auf beide Hälften, also steht rechts am Ende die Inverse. Erreicht die linke Hälfte die Einheitsmatrix nicht, ist die Matrix singulär.

Jede Zeilenoperation ist selbst eine Matrix. Wendet die Elimination $E_1, \dots, E_k$ an, so ist

$$E_k \cdots E_1 A = I \implies A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Die Elimination *ist* die Faktorisierung: die invertierbaren Matrizen werden von den Elementarmatrizen erzeugt.

6.4 Lineare Abbildungen

Definition

Eine lineare Abbildung ist durch die Bilder einer Basis festgelegt. Die Matrix einer Abbildung bezüglich zweier Basen hat als Spalten die *Koordinaten* der Bilder der Quellbasis in der Zielbasis.

Ein Basiswechsel ändert die Matrix, nicht die Abbildung. Was invariant bleibt, beschreibt die Abbildung selbst: Rang, Determinante, Eigenwerte.

Definition

Dimensionssatz. $\dim \ker f + \dim \operatorname{im} f = \dim V$ für $f : V \rightarrow W$.

Daraus folgt: eine Abbildung zwischen Räumen gleicher Dimension ist genau dann injektiv, wenn sie surjektiv ist, und eine Abbildung in einen Raum kleinerer Dimension ist nie injektiv. Der Homomorphiesatz der Gruppentheorie ist derselbe Satz: $V/\ker f \cong \operatorname{im} f$.

6.5 Determinanten

Drei Definitionen, eine Zahl, sehr verschiedene Kosten (Multiplikationen):

Größe	Leibniz	Laplace	Gauß
4	72	40	20
6	3 600	1 236	70
8	282 240	69 280	168

Alle drei sind im Begleitcode implementiert und stimmen überein. Das ist der Sinn davon, auch die teuren zu implementieren: die billige Methode wird geglaubt, weil sie mit der Definition übereinstimmt, nicht weil die Definition unbrauchbar wäre.

Wesentliche Eigenschaften: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$; $\det A \neq 0$ genau dann, wenn A invertierbar ist; ein Zeilentausch wechselt das Vorzeichen.

6.6 Eigenwerte

Definition

λ heißt *Eigenwert* von A , wenn $Av = \lambda v$ für ein $v \neq 0$ gilt. Die Eigenwerte sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $\chi_A(x) = \det(A - xI)$.

Für 2×2 -Matrizen ist $\chi_A(x) = x^2 - \operatorname{tr}(A)x + \det(A)$.

Zwei verschiedene Arten zu scheitern:

- eine Drehung hat *keinen* reellen Eigenwert, weil keine Richtung erhalten bleibt;

- eine Scherung $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ hat einen Eigenwert und zu wenige Eigenvektoren, ist also nicht diagonalisierbar, obwohl ihr Eigenwert reell ist.

Diagonalisierbarkeit ist eine Aussage über Eigenvektoren, nicht über die Existenz von Eigenwerten.

6.7 Anwendung: Eigenfaces

Ein Gesicht ist ein Punkt in einem Raum mit einer Dimension pro Pixel. Die Hauptkomponenten sind die Richtungen der größten Varianz, also die Eigenvektoren der Kovarianzmatrix.

Beispiel

Acht synthetische Bilder, aus drei Grundmustern erzeugt:

Komponenten	Rekonstruktionsfehler
1	0,0243
2	0,0073
3	0,00003
8	0

Der Fehler bricht bei drei Komponenten ein, und die erklärte Varianz sagt dasselbe: 0,76, 0,17, 0,07, dann 0,0001. Die Methode findet die drei Muster, aus denen die Daten gebaut wurden.

Die gesamte Pipeline besteht aus Bausteinen der vorigen Abschnitte: eine orthonormale Basis, eine Projektion als lineare Abbildung, Koordinaten bezüglich dieser Basis und eine Nächste-Nachbarn-Suche in diesen Koordinaten.

6.8 Algebra der linearen Abbildungen

Die linearen Abbildungen $V \rightarrow V$ bilden mit punktweiser Addition und Komposition einen Ring, dessen Einheiten genau die Isomorphismen sind. Unter Wahl einer Basis ist dieser Ring isomorph zum Matrizenring, und genau das ist der Grund, warum Matrizenrechnung Abbildungsrechnung ist.

Definition

Basiswechsel. Sind B und B' Basen von V und ist S die Matrix des Basiswechsels, so gilt für die Matrizen A und A' derselben Abbildung

$$A' = S^{-1}AS.$$

Zwei Matrizen, die durch eine solche Konjugation auseinander hervorgehen, heißen *ähnlich*. Ähnliche Matrizen haben denselben Rang, dieselbe Determinante, dieselbe Spur und dasselbe charakteristische Polynom, weil all diese Größen Eigenschaften der Abbildung sind und nicht der Basis.

6.9 Ein durchgerechnetes Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Elimination: die zweite Zeile minus $\frac{1}{2}$ der ersten ergibt $\left(0, \frac{1}{2} \mid \frac{5}{2}\right)$, also $x_2 = 5$ (nach Rückeinsetzen: $x_2 = 1$, $x_1 = 2$ mit der zweiten Normierung). Der Rang ist 2, also gleich der Anzahl der Unbekannten: genau eine Lösung, nämlich $(2, 1)$.

Determinante: $\det A = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$, also ist A invertierbar, und

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Charakteristisches Polynom: $x^2 - 3x + 1$, mit den Nullstellen $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$. Beide sind irrational, also findet die exakte Suche über rationale Nullstellen im Begleitcode hier nichts, was der korrekte Befund ist und nicht ein Fehlschlag: die Eigenwerte existieren, sie sind nur nicht rational.

7 Zusammenfassung

Vier Ergebnisse, die der ersten Vermutung widersprechen:

1. **Normalität ist keine abgeschwächte Kommutativität.** Q_8 ist nicht abelsch, und alle sechs Untergruppen sind normal.
2. **Es gibt einen Körper mit vier Elementen, und er ist nicht $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.** Die Aussage „ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist genau für Primzahlen ein Körper“ sagt nichts über mögliche Größen.
3. **Hüllen vertauschen nicht.** Erst symmetrisch, dann transitiv ergibt eine Äquivalenzrelation; die andere Reihenfolge ergibt eine Relation, die nicht einmal transitiv ist.
4. **Die Termanzahl ist 38, nicht 42.** Die Rekursion lautet $c + t(n)^2$, denn bereits gebaute Terme werden nicht neu gebaut.

Der Begleitcode liegt in `college-assignment/math1/` und besteht aus 32 Modulen in sechs Blöcken. Alle Zahlen dieses Skripts stammen aus diesen Modulen; die lineare Algebra rechnet exakt in Brüchen und ist gegen numpy auf 800 zufälligen Eingaben geprüft.